Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Период данных: 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **Системное падение денежного оборота с января 2025 года:** среднемесячный объем трат клиентов в первом полугодии 2025 года (H1) снизился на **21.4%** по сравнению с базовым периодом 2024 года (падение с 63.8 млн до 50.1 млн руб./мес.). Точка перегиба — январь 2025 года, после которого оборот не вернулся к норме.
2. **Основной денежный ущерб сосредоточен в «Массовом» сегменте:** траты клиентов Массового сегмента сократились на **31.2%** (в абсолюте сегмент потерял до 8 млн руб./мес. в пиковые месяцы), тогда как спад по Зарплатному (-9.5%) и Премиальному (-11.8%) сегментам оказался значительно мягче.
3. **«Усыхание» корзины трат вместо закрытия карт:** доля клиентов, полностью прекративших операции более чем на 90 дней, составляет всего **1.5% (86 чел.)**, а ушедших в полный ноль за 180 дней — **0.16% (7 чел.)**. Клиенты сохранили карты, но перенаправили основные денежные потоки в другие банки.
4. **Сформирована кампания на 1 977 клиентов под бюджет 2 000 мест:** выделены 4 непересекающиеся группы с персональными офферами (от 218 до 723 чел., все ≥ 150). Кампания охватывает только клиентов с действующим согласием на коммуникацию.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов банка «Меридиан» зафиксировал снижение частоты и объемов использования банковских карт в первой половине 2025 года. Цель настоящего исследования — выявить точные клиентские сегменты и поведенческие паттерны, сформировавшие просадку, определить ключевые драйверы падения и сформировать таргетированный список клиентов для кампании по реактивации.

Кампания ограничена жестким бюджетом в **2 000 уникальных клиентов** и требует разделения на 3–5 содержательных групп (не менее 150 человек в каждой) с персональным ценностным предложением под каждую причину снижения трат.

3. Данные и ограничения

Анализ проведен на данных за период с **01.01.2024 по 30.06.2025** (18 месяцев). Базовым периодом для оценки нормы поведения принят **2024 год** (12 месяцев), оцениваемым периодом — **первое полугодие 2025 года** (H1, 6 месяцев).

Из исходного массива исключены: технические дубликаты (1 500 транзакций и 42 записи клиентов), 24 строки с неустранимым конфликтом атрибутов в CRM, 76 транзакций вне окон исследования и 30 810 операций по закрытым счетам. Несостоявшиеся операции (`отклонено`) и валютные операции сохранены для оценки причин оттока. Итоговая очищенная база охватывает **5 626 действующих клиентов** и **594 950 операций**.

Выбор метрики активности:
В качестве основной метрики выбрано **относительное изменение среднемесячной суммы успешных трат** ($drop_sum_pct$) между первыми полугодиями 2024 и 2025 годов. Сумма трат напрямую определяет комиссионный доход банка от эквайринга/интерчейнджа.
Что метрика не видит: метрика чувствительна к крупным разовым покупкам (например, приобретение бытовой техники в 2024 году создает иллюзию обвала в 2025-м) и не фиксирует «измельчание» чеков, если общая сумма сохранилась за счет редких крупных платежей (например, оплаты ЖКУ или кредита).

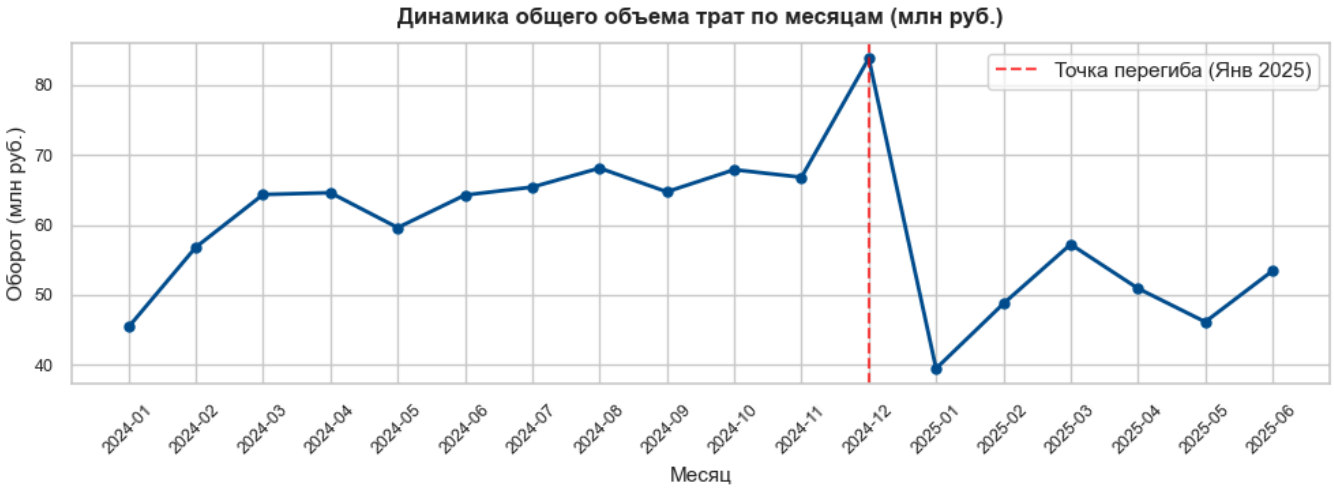
Ограничения данных: В выгрузке отсутствуют остатки на счетах и вкладах (невозможно отличить перевод средств на накопительный счет от ухода денег из банка), нет данных по программам кэшбэка банков-конкурентов и самого банка "Меридиан", нет логов обращений в службу поддержки.

	Действующих клиентов	Всего операций	Период	Суммарный оборот (H1 2024)	Суммарный оборот (H1 2025)
0	5,615	594,950	01.01.2024 — 30.06.2025	353.1 млн руб.	294.6 млн руб.

4. Находки

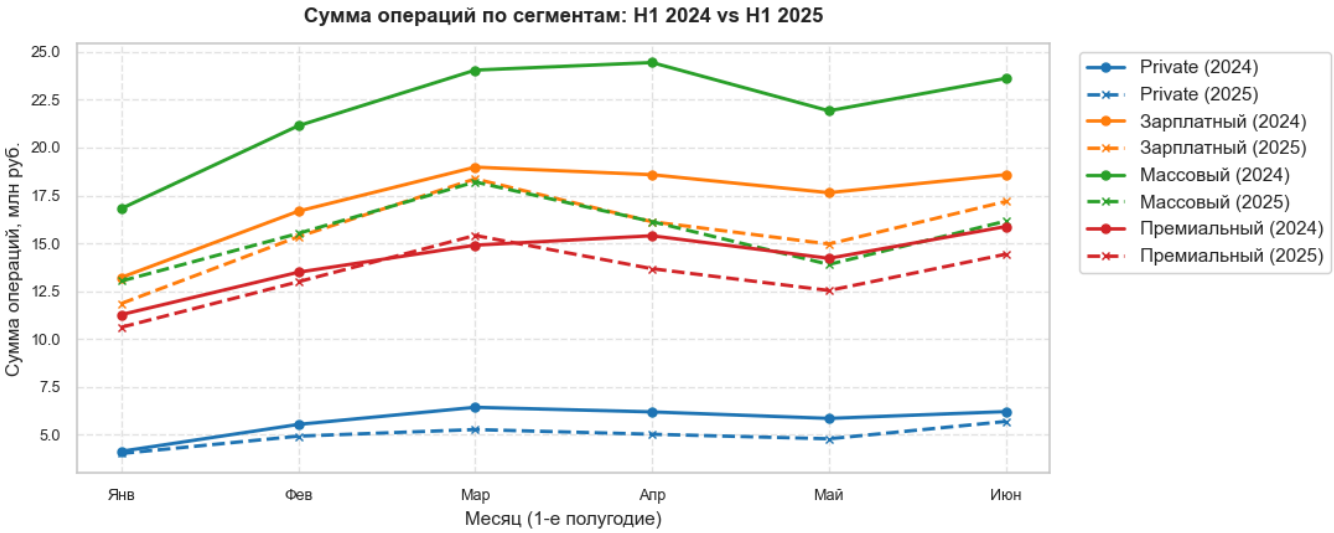
4.1. Обвал оборота начался скачкообразно в январе 2025 года и закрепился на уровне -21%

После традиционного предновогоднего пика в декабре 2024 года (84 млн руб.) суммарные траты клиентов в январе 2025 упали до рекордных 39.5 млн руб. и в последующие месяцы не восстановились до базовых значений 2024 года (удерживаясь на уровне 46–57 млн руб./мес.).



4.2. Львиная доля выпадающего оборота приходится на клиентов «Массового» сегмента

В деньгах главный удар по банку нанес «Массовый» сегмент: если весной 2024 года его ежемесячный оборот стабильно превышал 24 млн руб., то в H1 2025 года он просел до 16–18 млн руб. (падение на 6–8 млн руб./мес.). При этом состоятельный сегмент Private показал минимальные колебания, а Зарплатный сегмент сохранил устойчивость ядра трат.



5. Группы для кампании

5. Группы для кампании

На основе выявленных драйверов оттока отобраны **4 целевые группы** суммарной численностью **1 977 клиентов** (бюджетный лимит: 2 000).
Применен принцип каскадного непересекающегося отбора (Waterfall): клиент распределяется в первую подходящую группу и исключается из последующих.

Группа	Правило отбора (Кто это)	Характер падения (Что произошло)	Размер	Рекомендуемая коммуникация / Оффер
1. Зарплата в другом банке	`income_source == 'Зарплата в другом банке'`	Падение суммы трат $> 20\%$	**723**	Персональный кэшбэк 5% на категорию «Продукты» при регулярном переводе части дохода через СБП.
2. Без приложения	`has_mobile_app == 'Нет'`	Падение суммы трат $> 40\%$	**584**	SMS/Viber-коммуникация с прямой ссылкой на приложение и гарантированным бонусом 500 ₽ за первый вход.
3. Цифровая спячка	`has_mobile_app == 'Да'`, нет логина > 6 мес.	Падение суммы трат $> 40\%$	**452**	Push/звонок с реактивационным промокодом на маркетплейсы/ онлайн-сервисы при оплате картой.
4. Массовый дебет	Сегмент `Массовый` с дебетовыми картами	Падение суммы трат $> 30\%$	**218**	Отмена платы за СМС-информирование и повышенный кэшбэк на транспорт/аптеки на 3 месяца.

```
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ipykernel_6940\2849716644.py:2: FutureWarning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v0.14.0. Assig
n the `y` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effect.

  ax = sns.countplot(data=campaign, y='group', palette='crest', order=campaign['group'].value
_counts().index)
```



6. Кого не включаем и почему

1. **Клиенты без маркетингового согласия (673 человека):** исключены строго в соответствии с ФЗ «О рекламе». Коммуникация по ним несет юридические и штрафные риски для банка.

2. **Клиенты без транзакционной истории в 2024 году («Новички»):** у клиентов, открывших карты в конце 2024 или 2025 году, отсутствует стабильная база сравнения. Их снижение часто является естественной адаптацией, а не оттоком, а всего их 769.
3. **Клиенты с падением суммы менее 10%:** естественные колебания потребительской корзины в ниже 10% не требуют дорогостоящей реактивации; бюджет сфокусирован на клиентах с выраженным обвалом активности. Всего таких клиентов 2,165.

	Категория	Количество (чел.)	Доля от базы	В т.ч. с падением >20%	Обоснование исключения
0	1. Отказ от маркетинговых коммуникаций	673	12.0%	279 чел.	Законодательный запрет (ФЗ 'О рекламе')
1	2. Стабильные и растущие клиенты (падение > -10%)	2,165	38.6%	0 чел.	Нет признаков оттока, защита маржи банка
2	3. Новые клиенты (нет операций в H1 2024)	758	13.5%	0 чел. (нет базы)	Период адаптации/ онбординга, нет базы сравнения

7. Что проверили и что не подтвердилось

1. **Пол клиента:** среднее падение трат у мужчин (-15.5%) и женщин (-16.2%) различается лишь на 0.8 п.п. — гендерный фактор не объясняет динамику трат, таргетировать кампанию по полу нецелесообразно.
2. **Полный отток («уход в ноль»):** клиентов с нулевыми тратами в 2025 году всего 7 человек из 4 276 (0.16%) — клиенты не ушли из банка физически, а лишь снизили средний чек и частоту покупок.
3. **Массовый уход состоятельных клиентов:** из 909 клиентов сегментов «Премиальный» и «Private» сильное падение зафиксировано лишь у 256 человек, при этом их суммарный оборот остается устойчивой опорой портфеля банка.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Краткая выжимка ключевых решений по очистке данных (полный журнал представлен в файле `cleaning_log.csv`):

	field	issue	n_rows	action	rationale
0	все поля (clients)	полные дубликаты строк	43	удалено	технические дубликаты повторного экспорта из CRM
1	client_id, city, segment	неустранимый конфликт атрибутов при одинаковых...	24	удалено	невозможно установить актуальный профиль
2	city	разнобой в написании городов (регистр, префикс...	1642	исправлено	стандартизация категориального признака по спр...
3	monthly_income	технический маркер отсутствия данных (-999.0)	41	заполнено	заглушки заменены на системный пропуск (MAR), ...
4	monthly_income	ошибочный ввод клиентами зарплаты в тысячах (в...	132	исправлено	восстановление реального масштаба доходов на о...
5	satisfaction_score	пропуски в оценке удовлетворенности	3326	оставлено	опрос удовлетворенности добровольный; заполнен...
6	monthly_income	высокие доходы выше границы IQR (> 192 300 руб.)	399	оставлено	370 из 392 высоких доходов приходятся на клиен...
7	все поля (transactions)	полные дубликаты строк	1279	удалено	технические дубликаты
8	txn_id, txn_datetime	дублирование txn_id с усеченным форматом даты ...	221	удалено	устранение технического артефакта пакетной выг...
9	amount	текстовый тип данных с десятичной запятой	628754	исправлено	приведение типов для проведения математических...
10	txn_datetime	транзакции вне исследуемого периода (хвосты 20...	76	удалено	приведение выборки в строгое соответствие с ба...
11	client_id (transactions)	транзакции клиентов, отсутствующих в действующ...	32228	удалено	маркетинговая кампания ориентирована исключите...
12	category	разнобой регистра и разделителей (12 вариантов...	51938	исправлено	стандартизация текстового справочника (0.3% не...

8.2. Методика

- **Окна расчета:** Базовый период — 01.01.2024–31.12.2024 (12 мес.), Оцениваемый — 01.01.2025–30.06.2025 (6 мес.).

- **Формула относительного изменения:** $drop_sum_pct = \frac{\overline{Amount}_{H1\ 2025} - \overline{Amount}_{H1\ 2024}}{\overline{Amount}_{H1\ 2024}} \times 100\%$, где $\overline{Amount}$ — среднемесячный оборот успешных покупок в рублях.
- **Иерархия Waterfall:** 1. `income_source == 'Зарплата в другом банке'` & drop $\leq -20\%$ $\rightarrow$ 2. `has_mobile_app == 'Нет'` & drop $\leq -40\%$ $\rightarrow$ 3. `app_days_ago > 180` & drop $\leq -40\%$ $\rightarrow$ 4. `segment == 'Массовый'` & drop $\leq -30\%$.

8.3. Использование ИИ

ИИ-ассистент использовался для генерации шаблонов визуализации (Matplotlib/Seaborn), ускорения рутинного написания кода регулярных выражений и форматирования Markdown-структуры отчета. Все расчеты метрик, квантилей, порогов и логика каскадной группировки были независимо проверены и рассчитаны автором на реальных данных.

8.3. Использование ИИ

Так как подписка на клод, кодекс у меня отсутствует, использовал ии примерно по следующей схеме:

1. скинул задание целиком
2. на каждом пункте просил сделать какой-то блок
3. выполнял этот код и начинал думать, что он мне нагенерил, зачем мне это надо, надо ли оно мне вообще и что ещё мне надо
4. с вышеперечисленными размышлениями отправлялся к нему и просил переделать/добавить/изменить